

Técnicas de búsqueda y heurísticas

Diplomado en Inteligencia Artificial

Julio 2025

Profesor: Ricardo Contreras A.

Otro Ejemplo

- Supongamos que buscamos un grafo que debe satisfacer ciertos requerimientos (por ejemplo, una topología óptima de una red de comunicación o transporte).
- Cada individuo representa una solución potencial al problema, o sea cada individuo es un grafo.
- La población inicial, $P(0)$ es una población de grafos, lista para evolucionar. Normalmente, la función de evaluación es conocida y representa los requerimientos del problema.

- La función de evaluación entrega el *fitness* de cada grafo, distinguiéndose entonces los grafos peores y los mejores
- En este punto es posible considerar diversos operadores de mutación y de cruzamiento. Por ejemplo, la aparición o desaparición de una arista y la combinación de dos o más grafos.
- Si el grafo que buscamos es conexo y acíclico (o sea, un árbol), entonces las operaciones deben mantener esas características que serán consideradas en la función de evaluación.

Algoritmos Genéticos

- Los AG originales de Holland son conocidos ahora como Algoritmos Genéticos Sencillos (AGS)
- Otros AGs usan diferentes:
 - Representaciones
 - Mutaciones
 - Cruzamientos
 - Mecanismos de Selección

El AG Simple

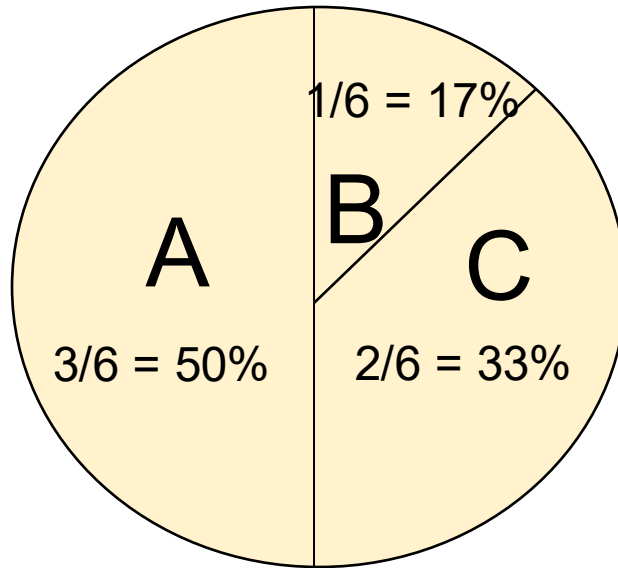
- Ha sido objeto de muchos estudios (en sus comienzos)
 - Aún es usado por personas que lo utilizan como una base para desarrollar nuevas variaciones
- Tiene algunas desventajas; por ejemplo:
 - La representación es muy restrictiva
 - Mutación y cruzamiento sólo son aplicables a strings de bits y representación de enteros
 - Mecanismos de Selección son sensibles a la convergencia de la población cuando los valores de fitness son muy cercanos
 - El modelo de población generacional puede ser mejorado con una selección de supervivencia explícita

Ciclo de reproducción de AGS

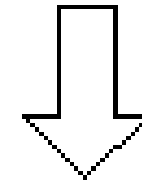
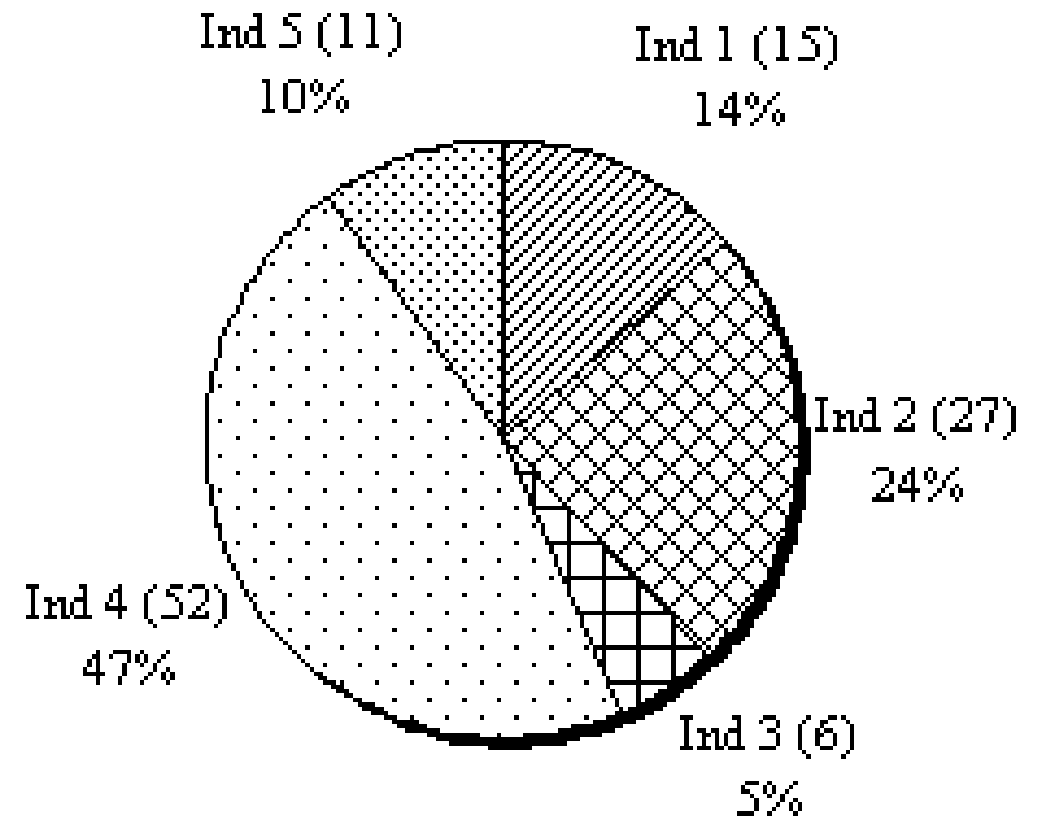
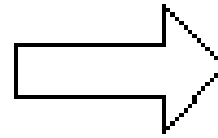
- Seleccionar los padres para el pool de apareamiento (tamaño del pool de apareamiento = tamaño de la población)
- Mezclar el pool de apareamiento
- Por cada par consecutivo aplicar cruzamiento con probabilidad p_c , de otro modo copiar los padres
- Por cada descendiente aplicar mutación a cada bit independientemente con probabilidad p_m
- Reemplace toda la población con el resultado de la descendencia

Operador de Selección

- Idea principal: individuos mejores tienen una mayor chance de ser elegidos como padres
 - Chance proporcional al fitness
 - Implementación: técnica de la rueda de ruleta
 - Asigna a cada individuo una parte de la rueda de ruleta
 - Gira la rueda n veces para seleccionar n individuos

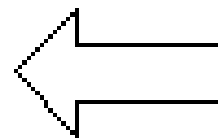


<i>Población</i>	<i>Fitness</i>
<i>Individuo 1</i>	15
<i>Individuo 2</i>	27
<i>Individuo 3</i>	6
<i>Individuo 4</i>	52
<i>Individuo 5</i>	11



Individuo 2 es seleccionado

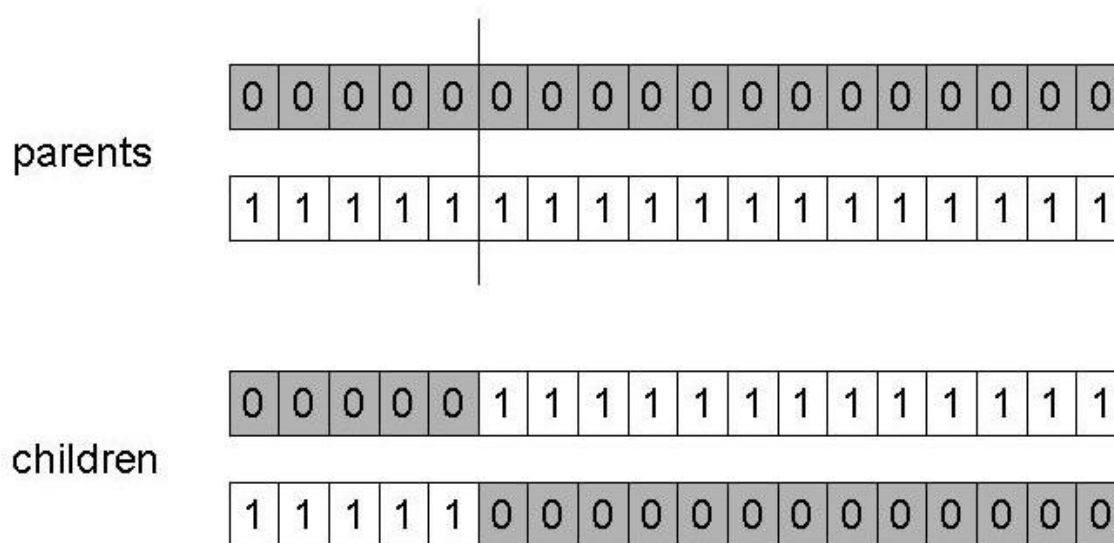
Número generado random=21



Ruleta

Operadores AGS : cruzamiento 1-punto

- Se elige un punto random (punto de cruce), igual para los dos padres
- Divide a los padres en el punto de cruzamiento
- Crea los hijos intercambiando las partes de los padres
- P_c típicamente en un rango (0.6, 0.9)

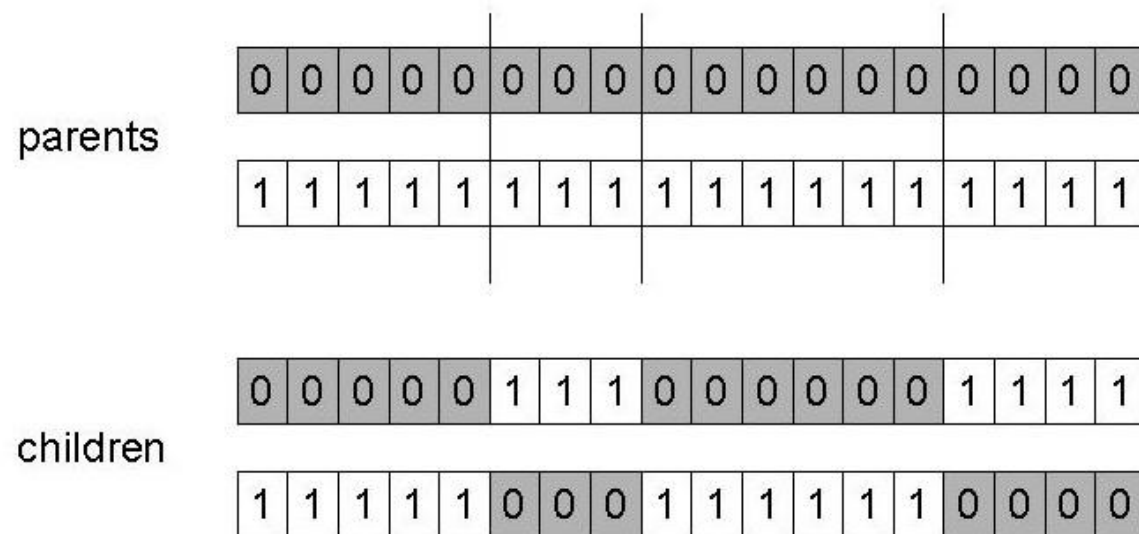


Operadores de Cruzamiento Alternativos

- El funcionamiento del cruzamiento en un punto depende del orden en que las variables aparecen en la representación
 - Mayor tendencia a mantener juntos genes que están cerca, unos de otros
 - Nunca puede mantener juntos genes de extremos opuestos
 - Esto se conoce como *Bias Posicional*
 - Puede explotarse si conocemos sobre la estructura del problema, pero usualmente ese no es el caso

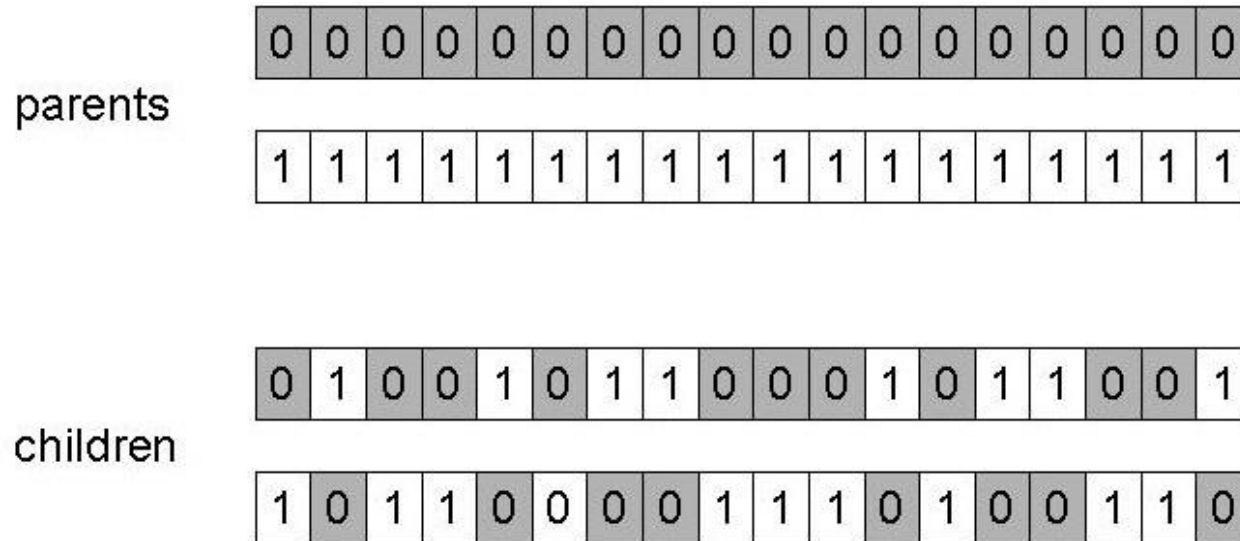
Cruzamiento en n-puntos

- Se eligen n puntos de cruzamiento en forma random
- Se hace la división en esos puntos
- Se pegan las partes resultantes en forma alternada
- Generalización de 1 punto (aún con algo de bias posicional)



Cruzamiento uniforme

- Asigna “cabezas” a un padre, “colas” al otro
- Lanza una moneda para cada gen del primer hijo
- Hace una copia inversa del gen para el segundo hijo
- La herencia es independiente de la posición



Strings Iniciales

1-Punto

11000101 01011000 01101010

00100100 10111001 01111000

2-Puntos

11000101 01011000 01101010

00100100 10111001 01111000

Uniforme

11000101 01011000 01101010

00100100 10111001 01111000

Descendientes

11000101 01011001 01111000

00100100 10111000 01101010

11000101 01111001 01101010

00100100 10011000 01111000

01000101 01111000 01111010

10100100 10011001 01101000

Operadores AGS : mutación

- Altera cada gen independientemente con una probabilidad p_m
- p_m es llamado la tasa mutación
 - Tipicamente entre $1/\text{mayor-tamaño}$ y $1/\text{largo-cromosoma}$

Padre

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hijo

0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resumen AGS

Representación

Strings binarios

Recombinación

N-puntos o uniforme

Mutación

Elección de bit con probabilidad fija

Selección de padres

Proporcionada por fitness

Supervivencia

Hijos reemplazan padres

Especialidad

Enfasis en cruzamiento

- *La metáfora subyacente en AG es la de la evolución natural.*
- *En la evolución, el problema que cada especie enfrenta es el de buscar las adaptaciones que sean beneficiosas ante un ambiente complicado y cambiante.*
- *El conocimiento que cada especie ha ganado es incorporado en la estructura cromosómica de sus miembros.*

Zorros y Conejos



- Después de un cierto número de generaciones, cuando no se observa un mejoramiento, los mejores cromosomas representan una solución optimal (posiblemente la global).
- A menudo el algoritmo es detenido después de un número fijo de iteraciones, dependiendo de los criterios de velocidad y recursos (computacionales).

Algunas aplicaciones

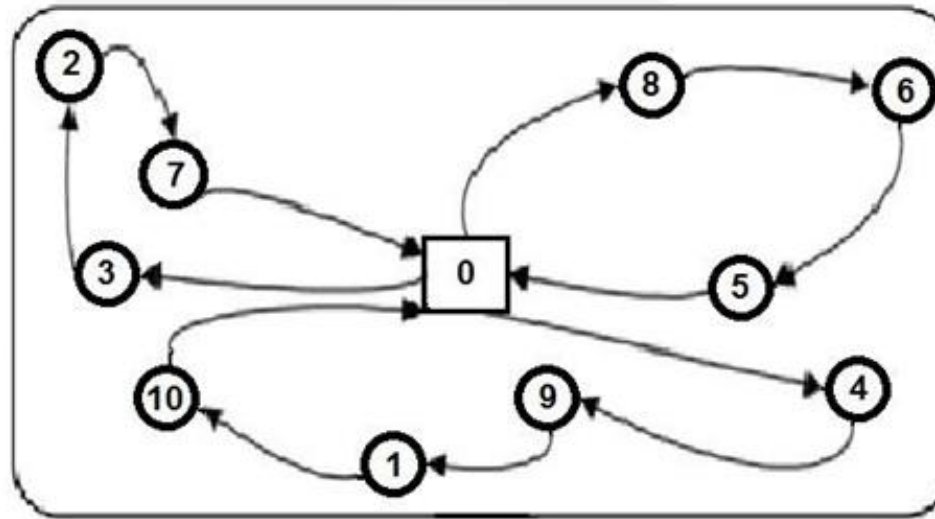
- VRP. Vehicle Routing Problem
- Bullying
- Formación de grupos
- Tratamiento de imágenes

VRP

- Es un problema de optimización combinatorial.
- Responde a la pregunta: ¿Cuál es el conjunto óptimo de rutas para una flota de vehículos que deben satisfacer los requerimientos de un conjunto de clientes?

Ejemplo

Solución



Geñe

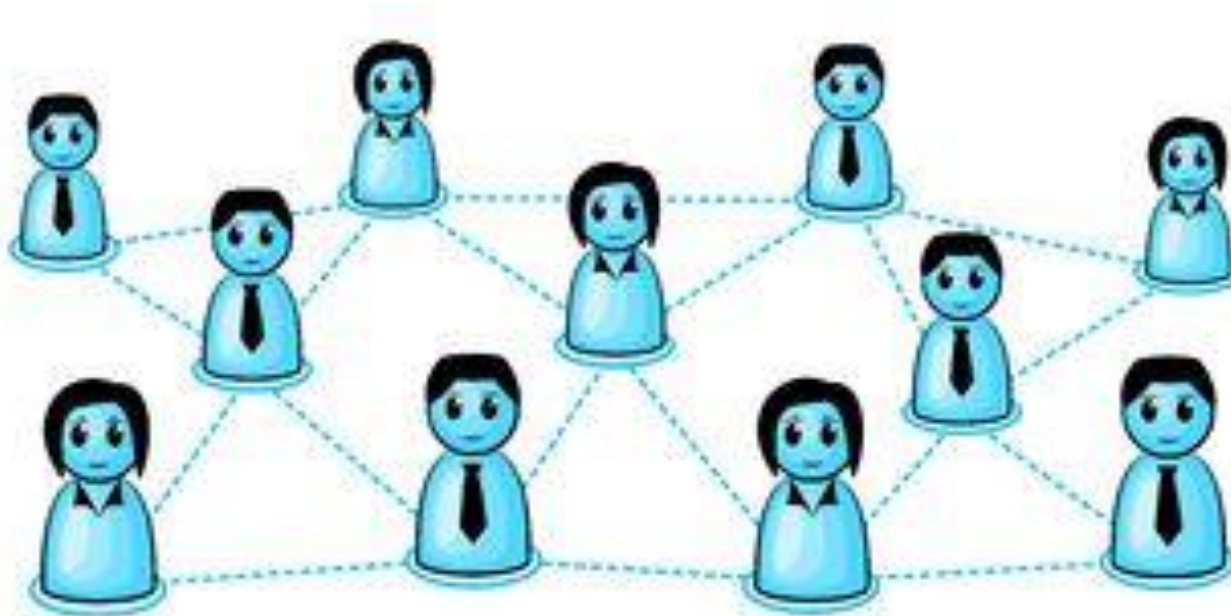
Cromosoma



Significado

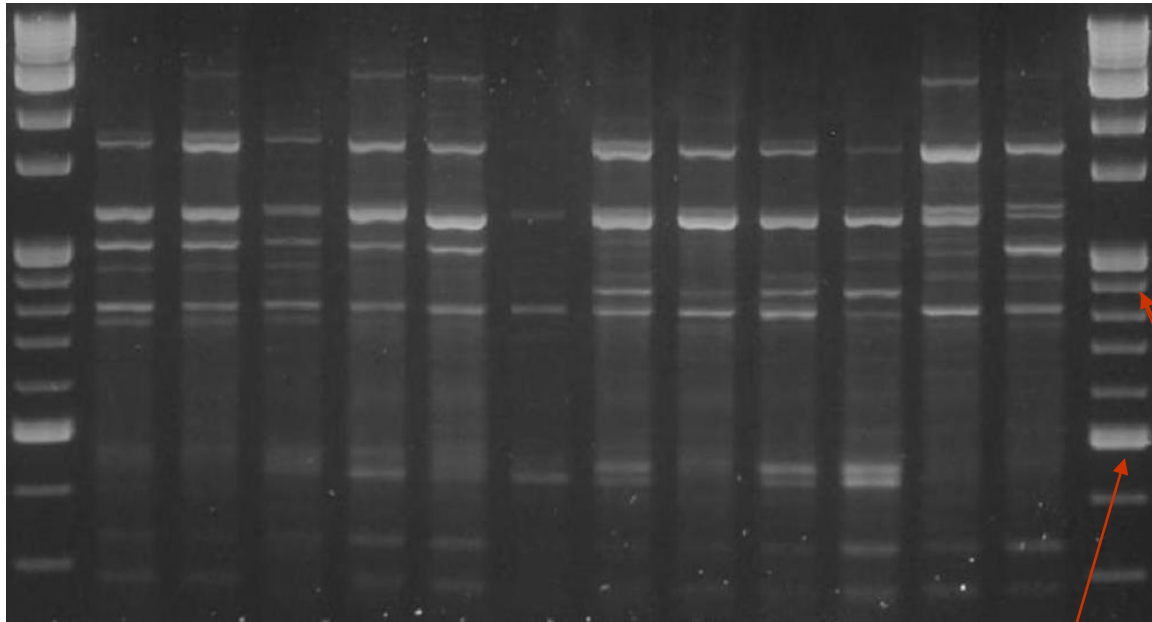
Bullying

- ¿Cómo tratamos este problema?
- Sociograma: Una representación gráfica de las relaciones sociales entre individuos.



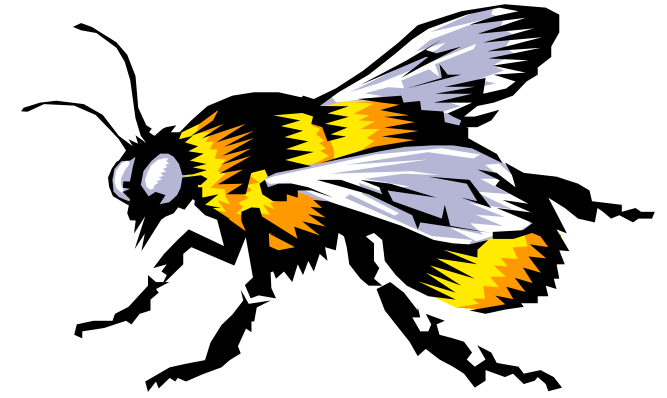
Una imagen RAPD típica

Muestras de *Eucalyptus globulus*



Carril = muestra

Banda = Peso molecular



Artificial Bee Colony (ABC) - Dervis Karaboga



Inteligencia de enjambre



- Conceptos fundamentales
 - Auto-organización
 - División del trabajo

Auto-organización



- Propiedades:
 - Retroalimentación positiva
 - Retroalimentación negativa
 - Fluctuaciones
 - Interacciones múltiples

División del trabajo



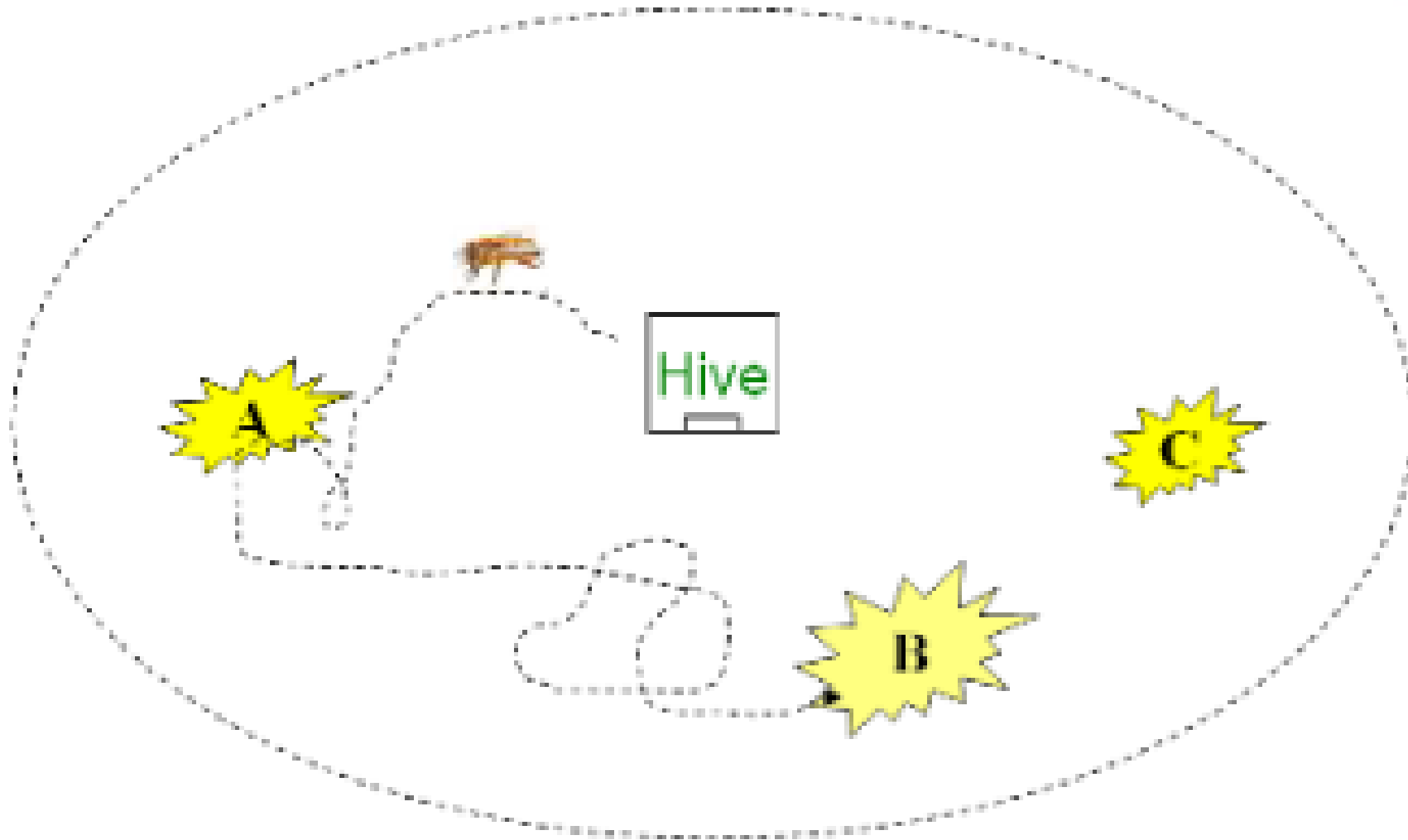
- Propiedades:
 - Tareas diferentes
 - Ejecutadas simultáneamente por individuos especializados
 - Cooperación
 - Inteligencia colectiva
 - Responde a cambios en el ambiente

Abejas naturales

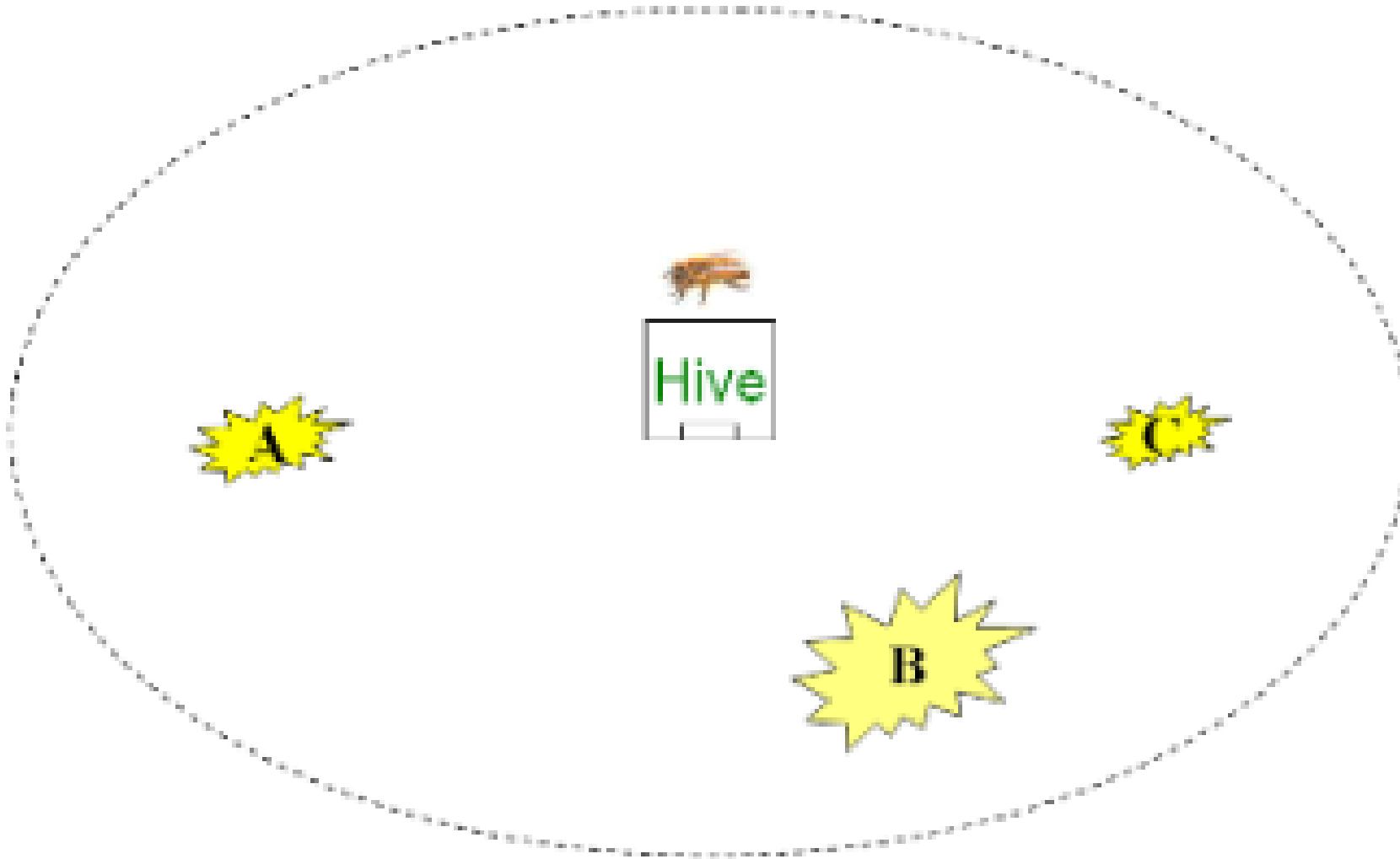


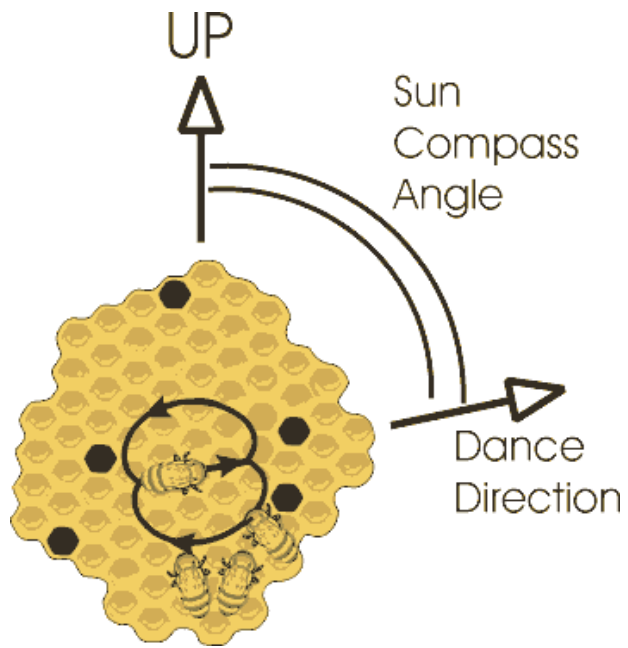
- Fuente de comida
- Abejas obreras
- Baile
- Abejas observadoras
- Abejas exploradoras

Abejas obreras exploran el vecindario

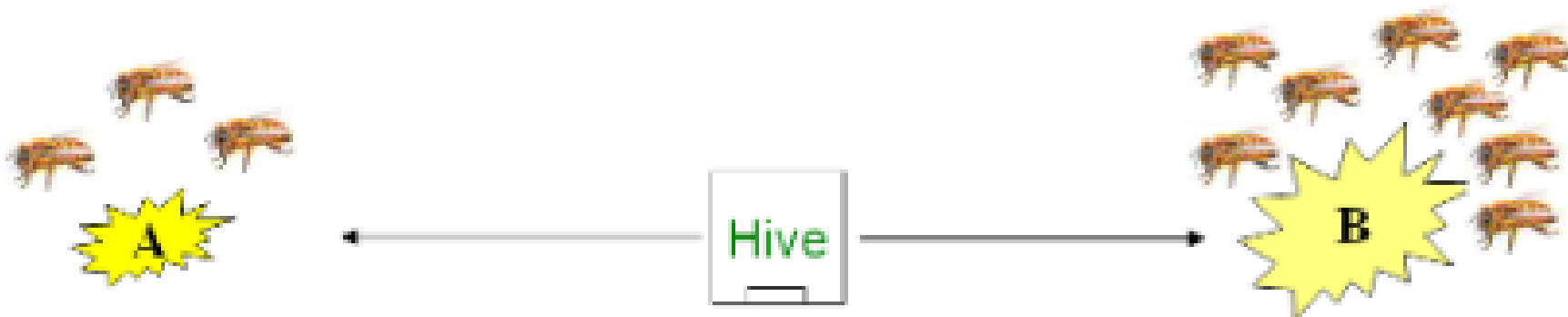


Abejas obreras retornan a la colmena
con la información encontrada





Mediante el baile informan a las observadoras la dirección y calidad de las fuentes de comida

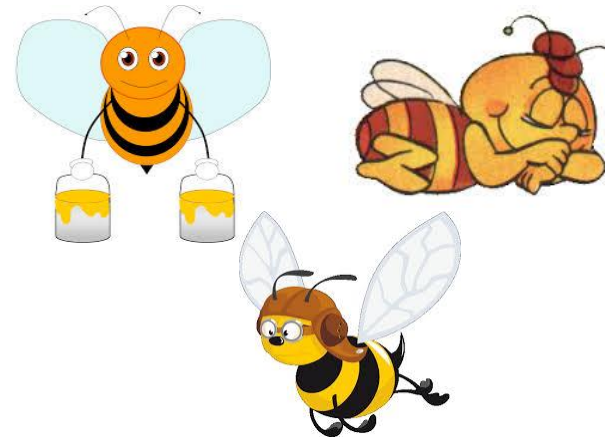


Mientras mejor es la fuente mayor es la probabilidad de que las observadoras la elijan

ABC (Karaboga 2005)



- Componentes:
 - Fuente de alimento
 - Abejas
 - Obreras
 - Espectadoras
 - Exploradoras
- Acciones
 - Reclutamiento
 - Abandono de fuente de comida



Procedimiento



Inicializar población con soluciones random

Evaluar población

Mientras (no se cumpla condición de término)

- ubicar obreras en fuentes de comida

- ubicar espectadoras en fuentes de comida

- enviar exploradoras a buscar nuevas fuentes de comida

- memorizar la mejor fuente de comida

end

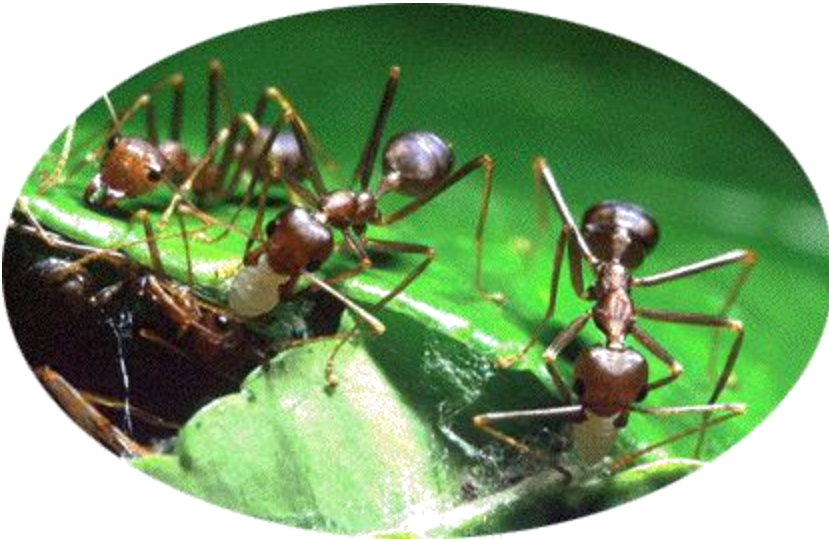
Aplicaciones



- Problemas de optimización
 - Optimización de funciones numéricas
 - Optimización combinatoria
 - Optimización con restricciones
 - Clasificación
 - Detección de bordes en imágenes
 - Etc.

Algoritmos de hormigas

Inspirados en la naturaleza



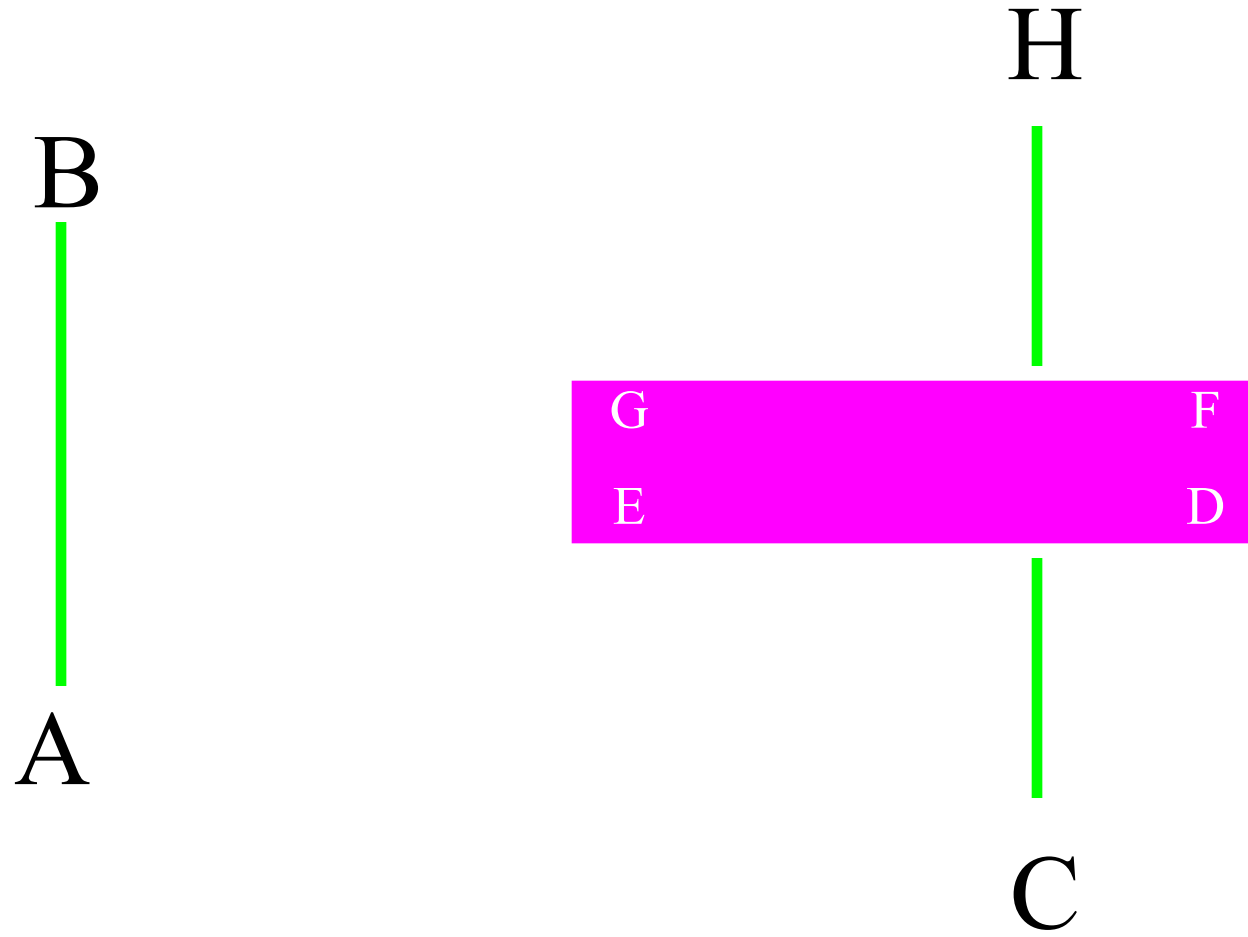
ALGORITMOS DE HORMIGAS

- Las hormigas son prácticamente ciegas, pero se las arreglan para encontrar los caminos a las fuentes de alimentación. ¿Cómo lo hacen?
- Estas observaciones inspiraron un nuevo tipo de algoritmos llamados *ant algorithms* (o ant systems).
- Dorigo, 1996

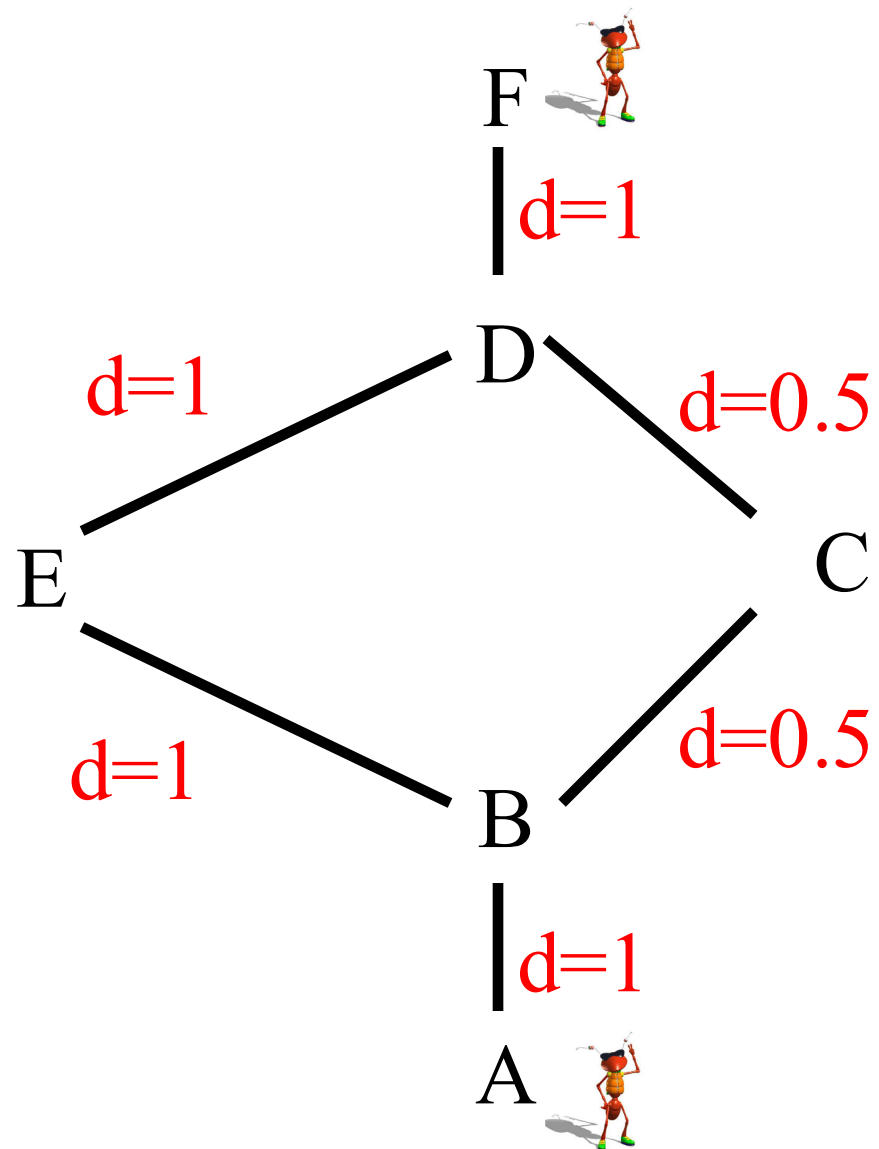
ALGORITMOS DE HORMIGAS

- Son basados en una población. En ese sentido son una aproximación o similares a los AGs.
- Existe una población de hormigas, donde cada hormiga busca una solución y luego se comunica con las otras hormigas.

ALGORITMOS DE HORMIGAS



ALGORITMOS HORMIGAS



ALGORITMOS DE HORMIGAS

Tiempo, t , es discreto

En cada unidad de tiempo, una hormiga se mueve una distancia, d

Una vez que la hormiga se mueve, deposita en el camino una unidad de feromona.

En $t=0$, no hay feromona en los arcos

ALGORITMOS DE HORMIGAS

- Estamos interesados en explorar el espacio de búsqueda, no simplemente encontrar una ruta.
- Debemos permitir que las hormigas exploren caminos y sigan los mejores caminos con alguna *probabilidad* proporcional a la intensidad del rastro de feromona.
- No esperamos que sigan simplemente una ruta con la mayor cantidad de feromona, ya que llegaríamos a una ruta sub-óptima

ALGORITMOS DE HORMIGAS

- La probabilidad de que una hormiga siga cierta ruta es una función, no solamente de la intensidad de feromona sino también de una función que refleja lo que la hormiga ve. (*visibilidad*)
- El rastro de feromona no es eterno..., se necesita un proceso de evaporación.

ALGORITMOS DE HORMIGAS Y EL TSP

- Al inicio del algoritmo se coloca una hormiga en cada ciudad
- Variaciones de esta estrategia fueron chequeadas por Dorigo

ALGORITMOS DE HORMIGAS Y EL TSP

- El tiempo, t , es discreto. $t(0)$ marca el inicio del algoritmo. En $t+1$ cada hormiga se habrá desplazado a una nueva ciudad
- Suponiendo que el TSP se representa por un grafo totalmente conexo, cada arco tiene una *intensidad del rastro*. Esto representa el rastro de feromona dejado por las hormigas
- Sea $T_{i,j}(t)$ la intensidad del rastro de feromona en el arco (i,j) en el tiempo t

ALGORITMOS DE HORMIGAS Y EL TSP

- Cuando una hormiga decide a qué ciudad se moverá, lo hace en base a una probabilidad basada en la distancia a esa ciudad y la intensidad de feromona en el arco que las conecta
- La probabilidad de ir a la próxima ciudad se conoce como la *visibilidad*, n_{ij} , y se define como $1/d_{ij}$, donde, d , es la distancia entre las ciudades i y j .

ALGORITMOS DE HORMIGAS Y EL TSP

- En cada unidad de tiempo se produce una *evaporación*
- La cantidad de evaporación, p , es un valor entre 0 y 1

ALGORITMOS DE HORMIGAS. CASOS

- Travelling Salesman Problem (TSP)
- Ruteamiento vehicular
- Stock Cutting

ALGORITMOS DE HORMIGAS - APLICACIONES

- Marco Dorigo, mantiene una página web dedicada a este tema:

<http://iridia.ulb.ac.be/~mdorigo/ACO/ACO.html>

- Contiene información sobre algoritmos y links a los artículos relevantes publicados sobre este tema.

- Método “hill climbing”

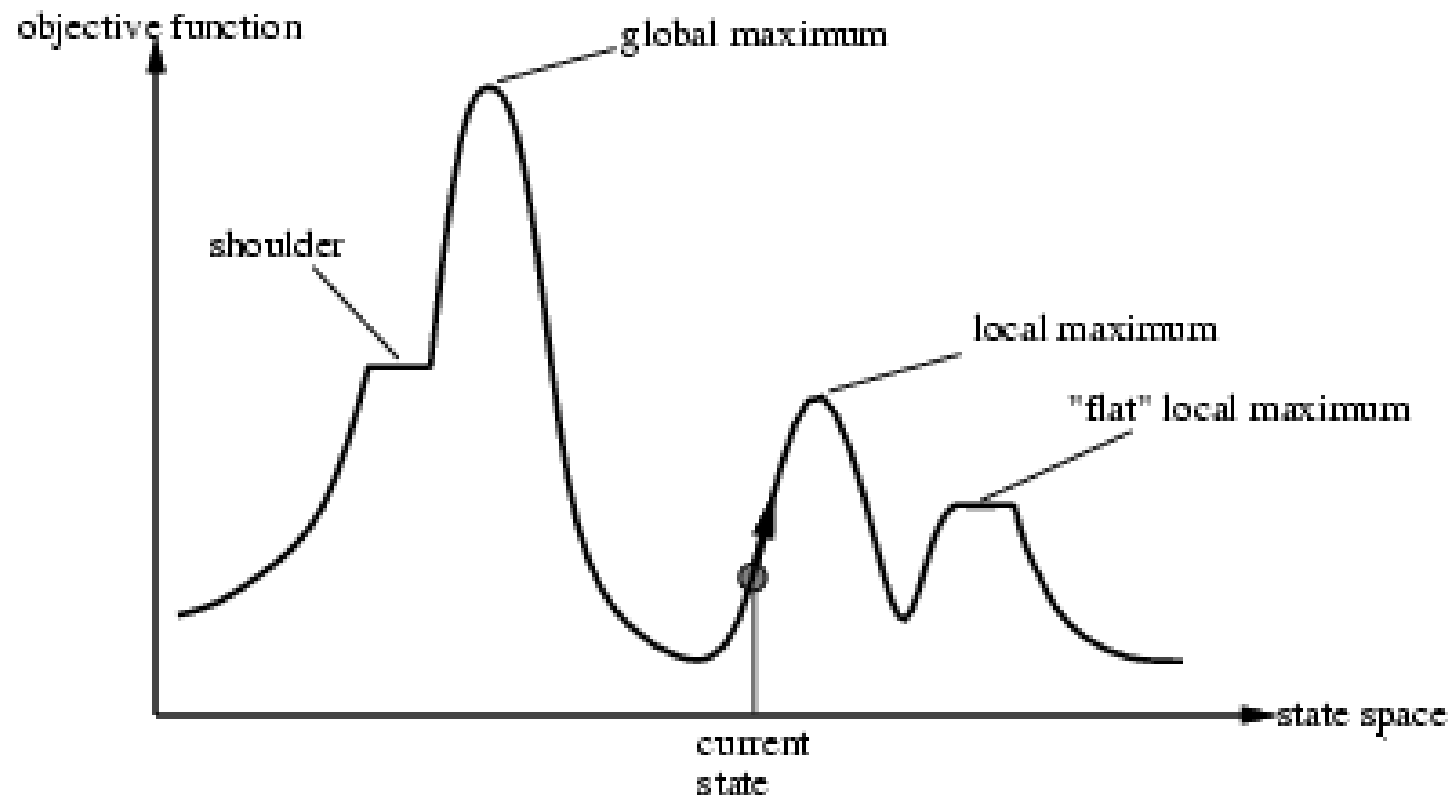
“Como subir al Everest en una niebla espesa...
y con amnesia”

Debilidades

- Generalmente entrega una solución que es un **óptimo local**
 - No maneja información de cómo **salir** del **óptimo local** para **llegar** al **óptimo global**
 - El **óptimo** obtenido depende del **punto de partida**
 - No es posible proporcionar un límite superior para el tiempo computacional.
-
- **Ventaja**
 - Es fácil de aplicar

Hill-climbing

- Problema: dependiendo del estado inicial, puede caer en un máximo local



Problema del mínimo local

- Pregunta: ¿Cómo evitar este mínimo local?



¿Cómo evitar este mínimo local?

- **Metaheurísticas**

- Parámetro adicional llamado **temperatura** que cambia la probabilidad de moverse de un punto a otro en el espacio de búsqueda
 - **Simulated Annealing**
- **Memoria** adicional que fuerza al algoritmo a explorar nuevas áreas en el espacio de búsqueda
 - **Tabu Search**

Simulated Annealing

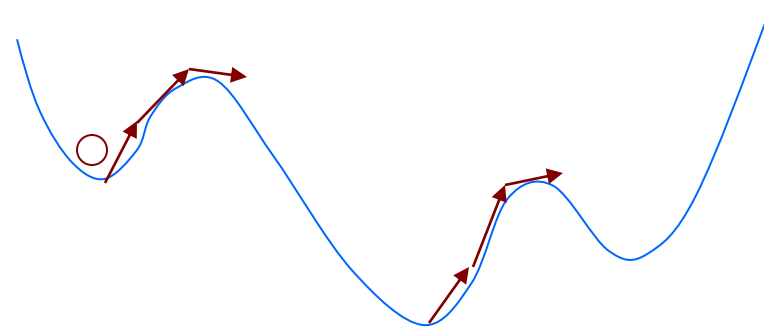
Minimización de energía

- La dinámica del sistema tiende a mover E hacia un mínimo.
- Puede haber diferentes estados como ese — son mínimos *locales*. La minimización global no se puede garantizar.

Consecuencias de los ascensos ocasionales

Efecto deseado

Ayuda a salir del
óptimo local



Efecto adverso

Puede desechar un óptimo
global después de alcanzarlo

(fácil de evitar,
manteniendo la pista
del mejor estado)

Simulated annealing

Kirkpatrick et al. 1983:

- Simulated annealing es un método general que busca escapar de un mínimo local permitiendo saltar a otro estado de energía.
- La analogía aquí es con el proceso de recocido usado por un artesano al forjar una espada con cierta aleación.
- Él calienta el metal, luego lo enfría lentamente a medida que le va dando forma a la hoja.

Recocido real: Espada

- Si la hoja se enfría muy rápido, el metal formará zonas de diferente composición;
- Si el metal se enfría lentamente mientras se le da forma, los metales constituyentes formarán una aleación uniforme.



Simulated annealing: idea básica

- estado actual $\rightarrow$ estado sucesor **random**;
 - estado sucesor $\in N(\text{estado actual})$
- Si valor(estadosucesor) **mejor** valor(estado actual)
entonces estado actual $\leftarrow$ estadosucesor
sino Probabilidad(estado actual $\leftarrow$ estadosucesor)
 - Probabilidad dada por la **temperatura** y **energía**
- Así a veces aceptamos “desoptimizar” un poco el valor de la **función objetivo** con una probabilidad distinta de cero.

Tabu Search

Tabu Search

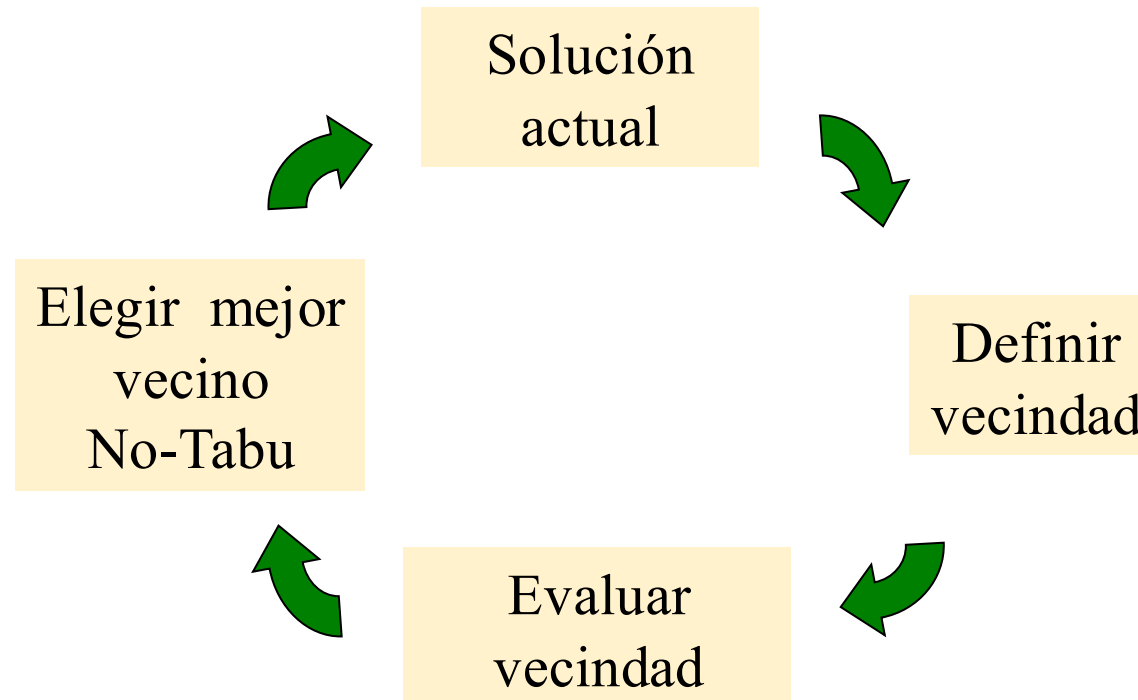
- Optimización Global
 - ¿Cómo escapar de un óptimo local?
 - Permite una mejora no inmediata
 - Problema: ciclo eterno
 - Solución: ¿Tabu Search?

Tabu Search

- Ascenso a la colina con *memoria*
 - Se mueve a través del espacio solución
 - Usa técnicas de memoria para evitar los ciclos
- Una meta-heurística superpuesta sobre otra heurística. El enfoque general es evitar los ciclos prohibiendo o penalizando movimientos que lleven la solución, en la próxima iteración, a puntos previamente visitados en el espacio de soluciones (Fred Glover, *Computers and Operations Research*, 1986)

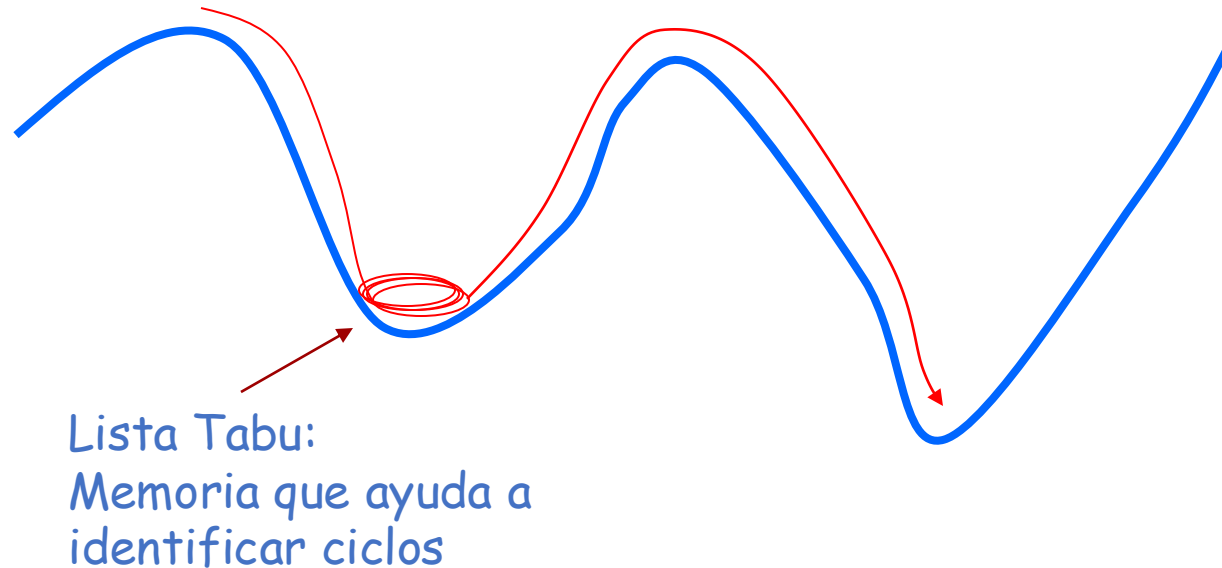
Tabu Search

Una iteración con tabu search



Tabu Search

- Los Movimientos definen su vecindad y son uno de los dos elementos más importantes en tabu search
- La Lista Tabu es el otro de los dos elementos más importantes en una “tabu search”



Aplicaciones

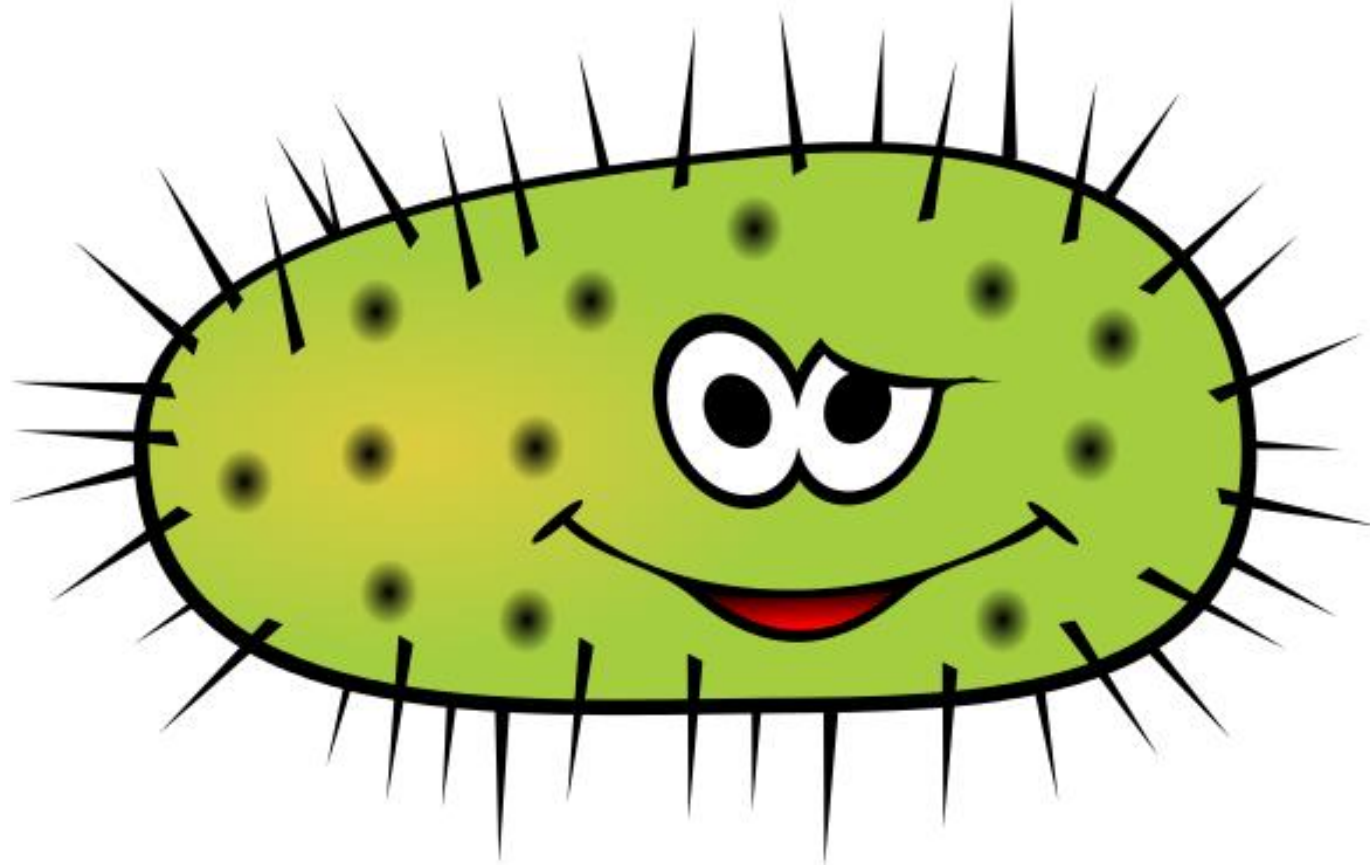
- Problema del Vendedor Viajero
- Problema de la Mochila
- Problema del Cutting Stock
- Problemas de Scheduling
- Asignación de rutas de Telecomunicaciones
- ¡Muchas aplicaciones!

Diferencias entre búsqueda local y tabu search

- La estructura del algoritmo es similar a SA, en la **selección** de la solución en el vecindario
- La **historia de la búsqueda** influye en la selección de la solución en el vecindario

Bacterias

- Esta es una estrategia en desarrollo aún, pero con buenos resultados parciales

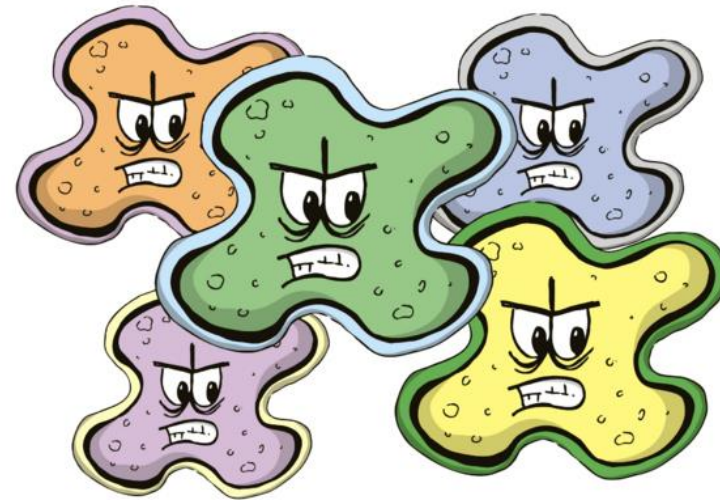


Chemotaxis

- Es el movimiento de un organismo como respuesta a un estímulo químico
- Para la bacteria es importante encontrar alimento (i.e. glucosa)
 - Desplazándose hacia las concentraciones altas de alimento
 - Alejándose de sectores potencialmente dañinos (i.e. fenol)

¿Cómo se mueven las bacterias?

- Un lugar prometedor (alimento) se representa de alguna manera mensurable (por ejemplo, intensidades marcadas)
- La ubicación de las bacterias representa un tipo de solución



Resultados con imágenes

- El ruido produce malos resultados
- Imágenes con muchos elementos son difíciles de tratar
- El brillo afecta las imágenes

Aspectos relevantes

- Conjugación
- Quorum sensing